

Guia Metodologica para el Analisis de Riesgos en Arquitectura Empresarial

Proyecto Aplicado – Gerencia de Operaciones TI
Inversiones y Proyectos GT S.A.S

Empresa cliente	Inversiones y Proyectos GT S.A.S
Proyecto	Plataforma web integrada para gestion de residencias Airbnb
Asignatura	Arquitectura Empresarial
Integrantes	Sergio Gabriel Nieto – Juan Daniel Gonzalez Garcia – Luis Jaime Diaz – Ricardo Plazas
Docente	Cesar Augusto Vega Fernandez
Universidad	Universidad de La Sabana – Facultad de Ingenieria
Fecha	Mayo 2026

1. Introduccion

El analisis de riesgos en Arquitectura Empresarial (AE) permite identificar amenazas, vulnerabilidades y limitaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos estrategicos de una organizacion. En el caso de Inversiones y Proyectos GT S.A.S, empresa dedicada a la administracion de residencias en Airbnb, este analisis es critico: la totalidad de su operacion actual descansa sobre procesos manuales, archivos Excel y comunicaciones informales, generando riesgos en todos los dominios de la AE.

Este documento aplica la guia metodologica del curso al proyecto real de la empresa, identificando 20 riesgos distribuidos en los siete dominios: negocio, procesos, datos, aplicaciones, infraestructura, seguridad y gobierno TI. Cada riesgo se vincula con el estado actual (AS-IS) y con la propuesta arquitectonica futura (TO-BE) que lo mitiga.

1.1 Objetivo del analisis

- Identificar riesgos estructurales del modelo operativo actual (AS-IS) de GT S.A.S.
- Evaluar impacto y probabilidad de cada riesgo en los siete dominios de AE.
- Formular propuestas de mitigacion alineadas con la arquitectura TO-BE del proyecto.
- Conectar el analisis de riesgos con los objetivos estrategicos del negocio.
- Priorizar riesgos criticos para orientar el roadmap de implementacion del MVP.

2. Contexto de la Organizacion

Inversiones y Proyectos GT S.A.S administra actualmente 3 residencias publicadas en Airbnb. Su modelo operativo se basa completamente en herramientas manuales sin ningun sistema de informacion integrado. La empresa tiene potencial de crecimiento pero enfrenta una barrera operativa: el modelo manual no escala.

2.1 Estado actual (AS-IS)

- Gestion de inventarios: hojas de calculo Excel sin control de versiones ni trazabilidad.
- Registro financiero: digitacion manual en Excel, propenso a errores humanos (tasa 3-5%).
- Disponibilidad: consulta manual directamente en la plataforma Airbnb.
- Comunicacion: manual via WhatsApp y correo electronico sin trazabilidad.
- Reportes: elaboracion manual que consume varias horas al mes.
- Inventario: revision reactiva sin alertas ni seguimiento preventivo.

2.2 Indicadores del estado actual

Indicador (KPI AS-IS)	Valor / Situacion
Propiedades administradas	3 residencias activas
Tiempo administrativo diario	1.5 horas/dia dedicadas a gestion manual
Costo operativo anual estimado	\$10.500.000 COP (gestion manual + reprocesos)
Tasa de error en registros financieros	3-5% estimado; 2 errores de correccion por mes
Tiempo de consolidacion mensual	Varias horas (revision manual de multiples archivos)
Nivel de trazabilidad	0% – sin log de cambios ni historial auditado
Sistema de informacion integrado	Ninguno – solo Excel y herramientas ofimáticas
Respaldo automatico de datos	No existe – riesgo de perdida total ante fallo de hardware

2.3 Estado futuro (TO-BE)

La arquitectura TO-BE propone una plataforma web integrada sobre base de datos relacional, con modulos de finanzas, inventario, disponibilidad y chatbot estructurado. Esta solucion resuelve directamente todos los riesgos identificados en el AS-IS, transformando el modelo operativo de manual a digital y centralizado.

Elemento	AS-IS	TO-BE
Gestion financiera	Excel manual	BD estructurada + modulo financiero
Reportes	Elaboracion manual	Dashboard automatico con KPIs
Disponibilidad	Consulta manual en Airbnb	Modulo integrado + chatbot
Inventario	Sin alertas, reactivo	Alertas automaticas configurables

Trazabilidad	Sin historial	Log completo en BD
Seguridad	Sin control de acceso	Auth por roles + BD cifrada
Infraestructura	Local (dispositivos fisicos)	Cloud con redundancia
Integracion	Silos de Excel	Modulos integrados

3. Gap Analysis: AS-IS → TO-BE

El analisis de brechas compara el estado actual con el estado futuro deseado. Cada brecha representa un riesgo activo y una necesidad de transformacion arquitectonica en el proyecto de GT S.A.S.

Area	AS-IS (problema actual)	TO-BE (solucion propuesta)	Impacto de la brecha
Gestion financiera	Excel manual por propiedad	BD estructurada + modulo financiero	Elimina errores y duplicidad
Reportes	Elaboracion manual (horas/mes)	Dashboard automatico con KPIs en tiempo real	30-50% ahorro tiempo admin.
Inventario	Sin alertas; revision reactiva	Alertas automaticas por umbral configurable	Previene faltantes criticos
Disponibilidad	Consulta manual en Airbnb	Modulo integrado + chatbot automatizado	Respuesta inmediata
Trazabilidad	Sin log; sin historial	Auditoria completa: usuario, accion, timestamp	Control total de cambios
Seguridad datos	Excel sin control acceso ni cifrado	Auth por roles + datos cifrados en BD	Cumplimiento minimo seguridad
Infraestructura	Local (dispositivos fisicos), sin redundancia	Cloud con backups y disponibilidad 99.9%	Elimina punto unico de falla
Integracion	Silos de Excel desconectados	Plataforma integrada sobre BD unica	Vision consolidada del negocio
Gobierno TI	Sin estandares ni documentacion	Arquitectura documentada + proceso cambios	Sostenibilidad largo plazo
Consultas	Manual via WhatsApp y correo	Chatbot interno conectado a BD	Trazabilidad y eficiencia

4. Analisis de Riesgos por Dominio

A continuacion se presenta el analisis detallado de los riesgos identificados en los siete dominios de la Arquitectura Empresarial, contextualizados al caso real de Inversiones y Proyectos GT S.A.S.

4.1 Riesgos de Negocio

DOMINIO

Los riesgos de negocio afectan la capacidad de GT S.A.S para cumplir sus objetivos estrategicos: crecer en numero de propiedades, mejorar control financiero y escalar operativamente sin incrementar costos de manera proporcional.

- **R01 – Baja escalabilidad operativa:**
 - El modelo manual basado en Excel no permite aumentar el portafolio sin contratar mas personal administrativo en la misma proporcion. Con 3 propiedades ya se invierten 1.5 horas/dia. Con 10 propiedades se necesitarian ~5 horas/dia sin automatizacion.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Negocio
 - Mitigacion TO-BE: Plataforma web que permite gestionar N propiedades desde una unica interfaz con el mismo esfuerzo administrativo.
- **R02 – Dependencia critica del administrador (SPOK):**
 - Todo el proceso operativo reside en el conocimiento de una sola persona. Si el administrador no esta disponible, la operacion se interrumpe porque no existe sistema que supla su rol.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Media | Dominio: Negocio
 - Mitigacion TO-BE: El sistema asume la memoria organizacional; los procesos quedan codificados en la plataforma reduciendo dependencia de personas especificas.
- **R03 – Ausencia de indicadores en tiempo real:**
 - El gerente no tiene acceso a KPIs actualizados (ocupacion, flujo de caja, rentabilidad). Los datos tienen al menos un mes de retraso por la consolidacion manual.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Alta | Dominio: Negocio / Aplicaciones
 - Mitigacion TO-BE: Dashboard con KPIs en tiempo real conectado a la base de datos centralizada.

4.2 Riesgos de Procesos

DOMINIO

Los riesgos de procesos afectan la eficiencia y confiabilidad de las operaciones diarias de GT S.A.S. Los procesos actuales son manuales, sin documentación formal y carecen de validaciones automáticas.

- **R04 – Error humano en registros financieros (3-5% estimado):**
 - La digitación manual en Excel genera inconsistencias contables estimadas en 2 errores mensuales. Cada error requiere ~1 hora de corrección. Costo anual por reprocesos: \$600.000 COP.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Procesos / Datos
 - Mitigación TO-BE: Módulo financiero con validaciones en formulario y restricciones de integridad en base de datos.
- **R05 – Pérdida total de trazabilidad operacional:**
 - No existe registro de quien modificó un dato, cuando ni que valor tenía antes. En caso de discrepancias, es imposible determinar la causa raíz o reconstruir el historial.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Procesos / Datos
 - Mitigación TO-BE: Base de datos con columnas de auditoría en todas las tablas críticas.
- **R06 – Cuello de botella en consolidación financiera mensual:**
 - Consolidar ingresos, egresos y rentabilidad de las 3 propiedades requiere revisar múltiples archivos Excel manualmente, consumiendo varias horas del administrador cada mes.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Alta | Dominio: Procesos
 - Mitigación TO-BE: Reportes automáticos generados por el sistema a demanda, sin intervención manual.
- **R07 – Gestión de inventario reactiva (sin alertas):**
 - El seguimiento de insumos y activos por propiedad se realiza de forma reactiva: los faltantes se detectan cuando ya ocurrieron, generando interrupciones en el servicio al huésped.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Media | Dominio: Procesos / Aplicaciones
 - Mitigación TO-BE: Módulo de inventario con umbrales configurables y alertas automáticas de reposición.

4.3 Riesgos de Datos

DOMINIO

Los riesgos de datos son criticos en GT S.A.S porque los datos financieros y operativos son el activo principal. La ausencia de base de datos centralizada implica que estos activos estan dispersos, sin respaldo y sin gobierno.

- **R08 – Silos de informacion (Excel por propiedad):**
 - Cada propiedad tiene su propio archivo Excel para finanzas e inventario sin integracion entre ellos. Obtener vision consolidada del negocio requiere agregar manualmente multiples fuentes.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Datos
 - Mitigacion TO-BE: Base de datos relacional centralizada como unica fuente de verdad (Single Source of Truth).
- **R09 – Riesgo CRITICO de perdida de datos (sin backup):**
 - Los archivos Excel se almacenan en dispositivos locales sin politica de respaldo. Una falla de hardware, robo o eliminacion accidental podria resultar en la perdida total de la informacion financiera e historica del negocio.
 - Impacto: CRITICO | Probabilidad: Media | Dominio: Datos / Infraestructura
 - Mitigacion TO-BE: Plataforma en la nube con backups automaticos, replicacion y politica de retencion de datos definida.
- **R10 – Duplicidad e inconsistencia de registros:**
 - Sin restricciones de integridad, es posible registrar el mismo cliente, propiedad o transaccion multiples veces. Esto genera confusion en reportes y decisiones incorrectas.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Media | Dominio: Datos
 - Mitigacion TO-BE: Claves primarias, restricciones unicas y validaciones en capa de aplicacion que previenen duplicidad.

4.4 Riesgos de Aplicaciones

DOMINIO

El riesgo mas fundamental en este dominio es la ausencia total de un sistema de informacion. GT S.A.S opera sin ningun software disenado para su proposito, convirtiendo a Excel en una herramienta de gestion empresarial para la que no fue disenada.

- **R11 – Ausencia total de sistema de informacion:**
 - Toda la operacion depende de herramientas ofimáticas genéricas (Excel). No existe ningun sistema disenado para gestionar la administracion de residencias vacacionales. Este es el riesgo raiz de la mayoria de los demas riesgos.
 - Impacto: CRITICO | Probabilidad: Alta | Dominio: Aplicaciones
 - Mitigacion TO-BE: Implementar la plataforma web MVP con modulos de finanzas, inventario, disponibilidad y chatbot.

- **R12 – Sin integración entre módulos operativos:**
 - Finanzas, inventario y disponibilidad son gestionados en archivos separados sin ninguna conexión. Un cambio en uno no se refleja en los demás; la visión integrada del negocio es imposible.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Aplicaciones
 - Mitigación TO-BE: Plataforma integrada sobre base de datos única; todos los módulos comparten la misma información en tiempo real.
- **R13 – Sin canal automatizado para consultas operativas:**
 - Todas las consultas sobre disponibilidad, ingresos o inventario se responden manualmente por WhatsApp o correo. Esto consume tiempo del administrador y no genera trazabilidad.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Alta | Dominio: Aplicaciones
 - Mitigación TO-BE: Chatbot estructurado conectado a la base de datos para consultas frecuentes sin intervención humana.

4.5 Riesgos de Infraestructura

DOMINIO

GT S.A.S no tiene infraestructura tecnológica formal. Los datos viven en dispositivos físicos locales, sin redundancia, sin monitoreo y sin plan de continuidad ante fallos.

- **R14 – Punto único de falla (SPOF): dependencia de dispositivo local:**
 - Si el dispositivo donde residen los archivos Excel falla, toda la información operativa queda inaccesible. No existe plan de contingencia ni continuidad del negocio. El negocio completo depende de un disco duro.
 - Impacto: CRÍTICO | Probabilidad: Media | Dominio: Infraestructura
 - Mitigación TO-BE: Plataforma en la nube con alta disponibilidad, acceso remoto y eliminación del SPOF de dispositivo físico.
- **R15 – Sin monitoreo ni observabilidad del sistema:**
 - No existe mecanismo que alerte sobre errores o comportamientos anómalos. Los problemas se detectan cuando el usuario ya los experimenta, sin capacidad de respuesta proactiva.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Media | Dominio: Infraestructura / Gobierno TI
 - Mitigación TO-BE: Logs de aplicación, alertas de error y dashboard de salud del sistema como parte de la plataforma.

4.6 Riesgos de Seguridad

DOMINIO

Los datos financieros y operativos de GT S.A.S son altamente sensibles. La ausencia de controles de seguridad los expone a acceso no autorizado, modificacion accidental y perdida de confidencialidad.

- **R16 – Datos financieros sensibles sin cifrado ni control de acceso:**
 - Los archivos Excel con informacion de ingresos, egresos y clientes no tienen contrasena, cifrado ni control de roles. Cualquier persona con acceso al dispositivo puede ver, modificar o eliminar informacion critica.
 - Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Seguridad / Datos
 - Mitigacion TO-BE: Autenticacion con roles diferenciados (Gerente / Administrador) + datos almacenados en BD con cifrado en reposo.
- **R17 – Sin auditoria: imposible rastrear modificaciones a los datos:**
 - No existe registro de que cambios se realizaron, por quien, ni cuando. En caso de inconsistencias o disputas, no hay evidencia para investigar la causa raiz.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Alta | Dominio: Seguridad / Gobierno TI
 - Mitigacion TO-BE: Tabla de auditoria en BD con registro completo de usuario, accion, timestamp y valor anterior.
- **R18 – Informacion operativa compartida por canales no seguros:**
 - Las consultas de disponibilidad, ingresos y datos operativos se transmiten por WhatsApp y correo, canales sin cifrado organizacional ni control de retencion de informacion sensible.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Media | Dominio: Seguridad
 - Mitigacion TO-BE: Chatbot interno en la plataforma como canal oficial; elimina el uso de canales externos para informacion sensible.

4.7 Riesgos de Gobierno TI

DOMINIO

La ausencia de gobierno de TI en GT S.A.S significa que no existen estandares, documentacion ni procesos para tomar decisiones tecnologicas consistentes. Esto genera deuda tecnica desde el inicio.

- **R19 – Sin estandares arquitectonicos ni documentacion tecnica:**
 - No existen lineamientos sobre como se gestiona la informacion, que herramientas se usan ni como se toman decisiones tecnologicas. Cada cambio se decide de manera ad-hoc sin gobierno.
 - Impacto: Medio | Probabilidad: Alta | Dominio: Gobierno TI
 - Mitigacion TO-BE: La plataforma web introduce una arquitectura documentada. El proyecto incluye documentacion tecnica y manual de usuario como entregables obligatorios.
- **R20 – Sin control de cambios en datos operativos:**

- Cualquier usuario con acceso al Excel puede modificar registros históricos sin aprobación ni revisión. Esto compromete la integridad de los datos financieros y hace imposible la auditoría.
- Impacto: Alto | Probabilidad: Alta | Dominio: Gobierno TI / Procesos
- Mitigación TO-BE: Sistema de roles y permisos que restringe acciones por rol + workflow de aprobación para modificaciones críticas.

5. Matriz de Riesgos

La siguiente matriz consolida los 20 riesgos identificados, evaluados por dominio, impacto y probabilidad, con su propuesta de mitigación alineada al TO-BE.

ID	Dominio	Riesgo identificado	Impacto	Prob.	Mitigación TO-BE
R01	Negocio	Baja escalabilidad operativa (modelo manual no crece)	Alto	Alta	Plataforma web escalable para N propiedades
R02	Negocio	Dependencia crítica del conocimiento del administrador	Alto	Media	Procesos codificados en el sistema
R03	Negocio	Sin indicadores en tiempo real para decisiones	Medio	Alta	Dashboard KPI automático
R04	Procesos	Error humano en registros financieros (3-5%)	Alto	Alta	Módulo financiero con validaciones automáticas
R05	Procesos	Pérdida total de trazabilidad operacional	Alto	Alta	BD con log de auditoría completo
R06	Procesos	Cuello de botella en consolidación mensual	Medio	Alta	Reportes automáticos integrados
R07	Procesos	Inventario reactivo sin alertas de reposición	Medio	Media	Alertas automáticas por umbral configurable
R08	Datos	Silos de información (Excel por propiedad)	Alto	Alta	Base de datos centralizada (SSoT)
R09	Datos	Sin backup; riesgo de pérdida total de datos	Crítico	Media	Cloud con backup automático y replicación
R10	Datos	Duplicidad e inconsistencia de registros	Alto	Media	Integridad referencial en BD
R11	Aplicaciones	Sin sistema de información (solo Excel)	Crítico	Alta	Implementar plataforma web MVP
R12	Aplicaciones	Sin integración entre módulos operativos	Alto	Alta	Módulos integrados sobre BD única
R13	Aplicaciones	Sin chatbot; consultas 100% manuales	Medio	Alta	Chatbot estructurado conectado a BD
R14	Infraestructura	SPOF: toda la operación en dispositivo local	Crítico	Media	Cloud hosting con redundancia

R15	Infraestructura	Sin monitoreo ni observabilidad del sistema	Medio	Media	Logs + alertas de error implementados
R16	Seguridad	Datos financieros sin cifrado ni control acceso	Alto	Alta	Autenticacion por roles + BD cifrada
R17	Seguridad	Sin auditoria de modificaciones a los datos	Medio	Alta	Tabla de auditoria en BD
R18	Seguridad	Info sensible compartida por WhatsApp/correo	Medio	Media	Chatbot interno como canal oficial
R19	Gobierno TI	Sin estandares ni documentacion de arquitectura	Medio	Alta	Documentacion tecnica + lineamientos AE
R20	Gobierno TI	Sin control de cambios en datos operativos	Alto	Alta	Roles y permisos + workflow de aprobacion

CRITICO – Atencion inmediata

ALTO – Prioridad alta

MEDIO – Monitorear

BAJO – Riesgo aceptable

6. Priorizacion de Riesgos por Sprint

La priorizacion combina impacto y probabilidad para ordenar los riesgos en el roadmap de implementacion. Los riesgos criticos y de alto impacto con alta probabilidad se abordan en los primeros sprints.

6.1 Riesgos criticos (Sprint 1 – Prioridad maxima)

ID	Dominio	Riesgo	Accion inmediata
R09	Datos	Sin backup; riesgo de perdida total de datos	Migrar datos a plataforma cloud desde el inicio del Sprint 1
R11	Aplicaciones	Sin sistema de informacion (solo Excel)	Iniciar desarrollo plataforma web MVP como accion #1
R14	Infraestructura	SPOF: operacion depende de dispositivo local	Desplegar en hosting cloud desde Sprint 1

6.2 Riesgos de alto impacto (Sprint 1-2)

ID	Dominio	Riesgo	Sprint recomendado
R04	Procesos	Error humano en registros financieros	Sprint 1: modulo financiero con validaciones
R05	Procesos	Perdida de trazabilidad operacional	Sprint 1: auditoria en base de datos
R08	Datos	Silos de informacion (Excel por propiedad)	Sprint 1: diseno BD centralizada

R10	Datos	Duplicidad de registros	Sprint 1: integridad referencial en BD
R12	Aplicaciones	Sin integracion entre modulos	Sprint 2: integracion finanzas-inventario
R16	Seguridad	Datos sin cifrado ni control de acceso	Sprint 1: autenticacion por roles
R01	Negocio	Baja escalabilidad operativa	Sprint 1-2: plataforma base escalable
R20	Gobierno TI	Sin control de cambios	Sprint 1: roles y permisos del sistema

6.3 Riesgos medios (Sprint 3-4)

ID	Dominio	Riesgo	Sprint recomendado
R03	Negocio	Sin indicadores en tiempo real	Sprint 3: dashboard KPIs automatico
R06	Procesos	Cuello de botella consolidacion mensual	Sprint 3: reportes automaticos
R07	Procesos	Inventario reactivo sin alertas	Sprint 2: modulo inventario con alertas
R13	Aplicaciones	Sin chatbot; consultas manuales	Sprint 4: chatbot estructurado
R15	Infraestructura	Sin monitoreo del sistema	Sprint 4: logs y observabilidad
R17	Seguridad	Sin auditoria de modificaciones	Sprint 1-2: log de auditoria en BD
R18	Seguridad	Info por canales no seguros	Sprint 4: chatbot como canal oficial
R19	Gobierno TI	Sin estandares ni documentacion	Sprint 10: documentacion tecnica final

7. Relacion con la Arquitectura TO-BE

La arquitectura TO-BE del proyecto de GT S.A.S esta disenada para mitigar directamente los 20 riesgos identificados. Cada componente de la plataforma web responde a uno o mas riesgos del analisis AS-IS.

Componente TO-BE	Riesgos que mitiga	Beneficio esperado
Plataforma web integrada (MVP)	R11, R12, R01	Sistema de informacion disenado para el negocio; escala sin incrementar personal
Base de datos relacional centralizada	R08, R09, R10, R05	Unica fuente de verdad con backups, integridad y trazabilidad
Modulo financiero con validaciones	R04, R06, R03	Elimina errores manuales y genera reportes automaticos
Modulo de inventario con alertas	R07	Gestion preventiva en lugar de reactiva
Dashboard KPIs en tiempo real	R03, R02	Decisiones oportunas basadas en datos actualizados
Chatbot estructurado	R13, R18	Consultas automaticas sin dependencia de canales informales

Autenticacion por roles (Auth)	R16, R20	Control de acceso diferenciado por responsabilidad
Log de auditoria en BD	R17, R05	Trazabilidad completa de cada accion realizada
Cloud hosting con redundancia	R14, R09, R15	Elimina SPOF de dispositivo local; alta disponibilidad
Documentacion tecnica + manual usuario	R19, R02	Gobierno basico de TI; reduce dependencia de personas

8. Checklist de Analisis – GT S.A.S

Verificacion de que todos los dominios de riesgo fueron cubiertos en el analisis del caso real de Inversiones y Proyectos GT S.A.S.

Dominio	Pregunta clave	Estado AS-IS	Cubierto TO-BE
Negocio	¿La tecnologia soporta el crecimiento del negocio?	No	Si – plataforma escalable
Negocio	¿Existen procesos criticos manuales?	Si	Mitigado
Procesos	¿Existen cuellos de botella en consolidacion?	Si	Mitigado
Procesos	¿Hay actividades sin trazabilidad?	Si	Mitigado
Datos	¿Existen datos duplicados o en silos?	Si	Mitigado
Datos	¿Existe riesgo de perdida de datos?	Si – critico	Mitigado
Aplicaciones	¿Existe sistema de informacion integrado?	No	Mitigado
Aplicaciones	¿Las integraciones son manuales?	Si	Mitigado
Infraestructura	¿Existe redundancia y backups automaticos?	No	Mitigado
Infraestructura	¿Hay monitoreo del sistema?	No	Parcial (Sprint 4)
Seguridad	¿Existen controles de acceso?	No	Mitigado
Seguridad	¿Se registran logs de auditoria?	No	Mitigado
Gobierno TI	¿Existen estandares y documentacion?	No	Parcial (entrega final)
Gobierno TI	¿Se gestiona el control de cambios?	No	Mitigado

9. Conclusiones

El analisis de riesgos de Inversiones y Proyectos GT S.A.S revela que la empresa se encuentra en una situacion de riesgo operacional y tecnologico significativo. La totalidad de su operacion depende de herramientas manuales que no fueron disenadas para la gestion empresarial, generando vulnerabilidades en todos los dominios de la Arquitectura Empresarial.

Se identificaron 20 riesgos: 3 criticos (R09 – perdida de datos, R11 – ausencia de sistema, R14 – SPOF de infraestructura), 9 de alto impacto y 8 de impacto medio. El riesgo mas urgente es la ausencia de cualquier sistema de informacion integrado (R11), que es la causa raiz de la mayoria de los demas riesgos identificados en el analisis.

La arquitectura TO-BE propuesta –plataforma web integrada con base de datos relacional, modulos funcionales, chatbot, autenticacion por roles y despliegue en la nube– responde directamente a los 20 riesgos identificados. La priorizacion por sprints garantiza que los riesgos criticos se resuelvan antes que los de menor impacto, maximizando el valor entregado en cada iteracion.

La implementacion de esta solucion no solo reduce los riesgos operacionales sino que convierte la arquitectura empresarial en una herramienta estrategica que permite a GT S.A.S escalar su portafolio de propiedades sin incrementar proporcionalmente su carga administrativa.

IMPACTO PROYECTADO

Con la plataforma TO-BE implementada: reduccion estimada del 40-50% en costos operativos (\$4.2M-\$5.25M COP de ahorro anual), eliminacion de los 3 riesgos criticos, trazabilidad del 100% de las transacciones y escalabilidad ilimitada para crecer de 3 a N propiedades sin barrera operativa.